
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACIÓN

Bomba Centrífuga

Institución: ESIAPI

Materia: Principios de Administración del Mantenimiento

Proyecto: Mantenimiento preventivo y lubricación
de bomba centrífuga

Alumno: Marco Andre Cuervo Aguilar

Fecha: 13 de septiembre de 2026

Valor del proyecto: 30 %

1. Introducción

El **mantenimiento industrial** es el conjunto de actividades técnicas y administrativas orientadas a conservar o restituir un equipo a un estado en el que pueda desempeñar la función requerida (norma **EN 13306**). Para una empresa es estratégico porque la disponibilidad de la maquinaria limita de forma directa la capacidad de producción, los costos operativos y la calidad del producto.

En este proyecto se seleccionó una **bomba centrífuga**, equipo crítico en la transferencia de fluidos del proceso. Resulta indispensable darle mantenimiento porque concentra elementos de alta precisión —cojinetes, sello mecánico e impulsor— que fallan por desgaste, cavitación y lubricación defectuosa. El objetivo es elaborar un diagnóstico básico del mantenimiento actual y diseñar una propuesta de mantenimiento preventivo y lubricación que incremente la disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad y la vida útil del activo.

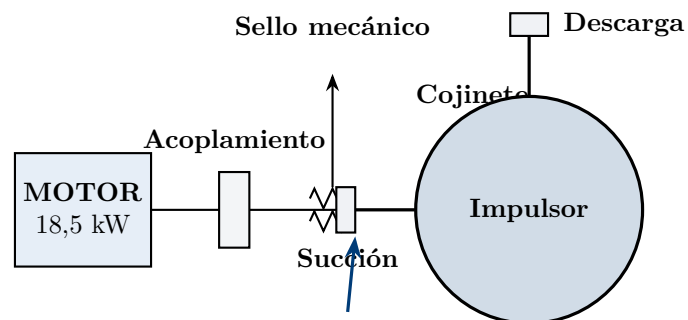
2. Descripción de la empresa

Concepto	Descripción
Nombre	AguaIndustrial del Valle, S.A. de C.V.
Giro / actividad	Tratamiento y distribución de agua de proceso para la industria.
Productos / servicios	Agua clarificada, agua a presión y servicio de rebombeo continuo.
Proceso productivo	Captación → sedimentación → filtración → desinfección → bombeo de distribución.
Principales equipos	Bombas centrífugas, motores eléctricos, compresores, reductor de velocidad, bandas transportadoras, tableros de control.
Importancia del mantenimiento	El suministro continuo de agua al cliente industrial depende de la disponibilidad de las bombas; el mantenimiento es una función estratégica, no únicamente una tarea de reparación.

3. Descripción del equipo

Concepto	Descripción
Nombre	Bomba centrífuga horizontal de tipo voluta.
Marca / modelo	Marca CLL, modelo 341.
Función	Transferir agua de proceso del tanque de filtrado a la red de distribución a presión constante.
Capacidad	Caudal 120 m ³ /h; altura 45 m; potencia 18,5 kW.
Componentes	Impulsor, voluta, eje, cojinetes (lado acople y lado impulsor), sello mecánico, acoplamiento, base y motor eléctrico.
Condiciones de operación	Agua a 20–30 °C, pH 6,8–7,5, presión de succión 1 bar, servicio continuo 7200 h/año.
Importancia	Bomba única de línea; su falla interrumpe el suministro de toda la planta.

3.1. Diagrama de la bomba y sus componentes



4. Análisis de fallas

Componente	Posible falla	Causa	Consecuencia
Sello mecánico	Fuga de agua por el sello	Operación en seco, desgaste de las caras, desalineación	Pérdida de fluido, ingreso de agua a los cojinetes y fallo del conjunto.
Cojinetes (rodamientos)	Ruido, vibración, sobrecalentamiento	Lubricación inadecuada, contaminación, desalineación, sobrecarga	Desgaste acelerado, fatiga, gripado y daño al eje.
Impulsor	Cavitación, erosión	NPSH disponible insuficiente, presencia de sólidos, desgaste	Reducción de caudal y presión, vibración, pérdida de material.
Eje	Desgaste, desalineación, fatiga	Flexión cíclica, desbalanceo, error de alineación	Rotura del sello, contactó con la voluta, falla por fatiga.
Motor eléctrico	Sobrecalentamiento, falla de cojinetes, cortocircuito	Ventilación deficiente, sobrecarga, lubricación defectuosa	Paro de equipo, daño al aislante del bobinado, falla súbita.
Acoplamiento	Desalineación, desgaste del elemento flexible	Instalación defectuosa, vibración, mantenimiento escaso	Vibraciones, desgaste en rodamientos y sellos.

5. Propuesta de lubricación

5.1. Componentes, lubricantes y métodos

Componente	Lubricante	Método de aplicación	Cantidad
Cojinetes de la bomba	Aceite mineral ISO VG 32-68	Cambio de aceite / nivel de mira	Y/media llenado de mirilla
Cojinetes del motor	Grasa de litio NLGI 2	Pistola engrasadora con purga	Y/media llenado
Eje-sello	No requiere grasa	Limpieza con el fluido de proceso	No aplica
Acoplamiento	Elemento elastomérico	No lubricado	No aplica

5.2. Programa de lubricación

Componente	Lubricante	Método	Frecuencia	Responsable
Cojinetes de bomba	Aceite mineral ISO VG 68	Recambio total	Trimestral	Técnico electromecánico
Cojinetes de motor	Grasa litio NLGI 3	Engrasador	Cada 6000 h	Técnico electromecánico
Eje y sello	No aplica	Inspección de fugas	Semanal	Operador
Acoplamiento	No aplica	Inspección visual	Mensual	Técnico electromecánico

5.3. Condiciones de almacenamiento del lubricante

Los lubricantes deben almacenarse en recipientes cerrados y rotulados, en área techada, protegidos de la humedad, a temperatura entre 10 y 40°C, lejos de la luz directa y de fuentes de contaminación (polvo, agua, partículas). Aplicar el criterio primero en entrar, primero en salir (FIFO) según fecha de vencimiento y no mezclar grasas de base química distinta.

5.4. Riesgos de una lubricación incorrecta

- **Sublubricación:** desgaste abrasivo y fatiga prematura de cojinetes.
- **Sobrelubricación:** aumento de temperatura interna, rotura de retenedores y entrada de grasa al bobinado del motor.
- **Incompatibilidad de grasas:** pérdida de consistencia y expulsión del lubricante.
- **Contaminación:** desgaste abrasivo de tres cuerpos (agua, partículas).

6. Programa de mantenimiento preventivo

Actividad	Descripción	Frecuen.	Responsable	Observaciones
Inspección	Chequeo de ruido, vibración, fugas y nivel de aceite	Diario	Operador	Registro en bitácora
Limpieza	Limpieza externa de carcasa, base y ventilación del motor	Semanal	Operador	Evitar entrada de suciedad
Lubricación	Relubricación de cojinetes según el programa	Según plan	Técnico electromecánico	Usar el grado correcto de grasa
Ajuste y apriete	Verificación de tornillería de base, acople y bridas	Mensual	Técnico electromecánico	Par de apriete de fabricante
Cambio de componentes	Reemplazo programado de rodamientos y sellis	Por condición	Técnico especializado	Mantener inventario de refacciones
Revisión eléctrica	Comprobación de aislamiento, continuidad y conexiones	Trimestral	Electricista	Registrar valores de megohmio
Revisión mecánica	Revisión de alineación y tolerancias con instrumentos	Semestral	Técnico especializado	Tolerancia del fabricante
Verificación de condiciones	Comprobación de presión, caudal y amperaje	Diario	Operador	Valores dentro de rango óptimo

7. Seguridad durante el mantenimiento

Riesgo	Descripción	Medida de prevención
Mecánico	Corte y atrapamiento por partes del equipo	Aislado y bloqueo de la bomba; usar herramienta adecuada; retirar acceso antes de la marcha
Eléctrico	Descarga por la alimentación del motor	Desenergizar (LOTO), comprobar ausencia de tensión antes de intervenir
Químico	Contacto con aceite y grasas	Uso de guantes y gafas; lavado de la piel expuesta
T.ª elevada	Quemaduras por cojinetes y motor calientes	Dejar enfriar; empleo de guantes termorresistentes
Partes móviles	Contacto con impulsor y acoplamiento	Bloqueo total; no introducir extremidades en zonas de rotación
Ruido	Pérdida auditiva	Tapones u orejeras con forma; limitar el tiempo de exposición
Derrames	Resbalos y contaminación del suelo por aceite	Mantas absorbentes, arena, señalización del área

EPP requerido: casco, gafas de seguridad, guantes de nitrilo, guantes termorresistentes, botas de seguridad, tapones auditivos, ropa de trabajo y careta ante manipulación de grasa.

8. Administración y control del mantenimiento

8.1. Orden de trabajo

ORDEN DE TRABAJO (OT)		
N de orden	Fecha	Equipo
Actividad		
Rep. de mantenimiento	Preventivo / Correctivo / Predictivo	
Técnico responsable		
Materiales utilizados		
Tiempo de trabajo		
Observaciones		
Firma del responsabilidad		

8.2. Indicadores de mantenimiento

KPI	Qué mide	Cómo ayuda a la empresa
Disponibilidad	$A = \frac{\text{tiempo de operación}}{\text{tiempo total planificado}}$	Identifica la fracción de tiempo que el equipo está disponible para producir; meta $\geq 95\%$.
MTBF	Tiempo promedio entrefallas	Mide confiabilidad; a mayor MTBF, más estabilidad y previsibilidad operativa.
MTTR	Tiempo promedio de reparación	Evalúa la eficiencia del mantenimiento; al reducirse, se reduce el costo por parada.
Cumplimiento del PM	% de OT preventivas ejecutadas sobre planificadas	Asegura que el programa se cumple y detecta desviaciones a tiempo.
Número de fallas	Cantidad de fallas registradas por período	Corrige el plan preventivo y mide la mejora del sistema.
Costo de mantenimiento	Inversión destinada al mantenimiento del activo	Evalúa la eficiencia económica del plan.

9. Propuesta de mejora

1. **Establecer un programa formal de lubricación.** El problema actual es la lubricación por intuición y sin registro; su beneficio vena prolonga la vida de cojinetes y sellos y evita fallas prematuras.
2. **Implementar inspecciones periódicas.** Permite detectar vibraciones y fugas en etapas tempranas; su beneficio es evitar el mantenimiento correctivo imprevisto.
3. **Capacitar al personal.** Evita errores de procedimiento de engrase y bloqueo; su beneficio es contar con operaciones y registros consistentes.
4. **Mantener un inventario de refacciones críticas.** Reduce el MTTR al disponer de los recambios indicados; su beneficio es la recuperación rápida del equipo.
5. **Registrar todas las actividades de mantenimiento.** Genera historial técnico para análisis; su beneficio es la toma de decisiones basada en datos.

CONCLUSIONES =====

10. Conclusiones

- **¿Por qué es importante administrar corregir el mantenimiento?** porque se convierte la conservación del activo en un proceso planificado y controlado que maximiza la disponibilidad y optimiza los recursos económicos.
- **¿Qué relación existe entre lubricación y mantenimiento preventivo?** La lubricación es una tarea base del plan preventivo, ya que evita el desgaste y la falla por fricción, uno de los modos de falla más frecuentes en bombas.

- **¿Cómo puede el mantenimiento preventivo reducir las fallas?** Al intervenir en los puntos de deterioro previsibles (rodamientos, impulsor, alineación) a intervalos regulares, se reduce la probabilidad de falla catastrófica.
- **¿Qué beneficios tendrá la empresa al implementar la propuesta?** Mayores índices de disponibilidad y confiabilidad, menor número de paradas no programadas, reducción de costos y mayor seguridad.
- **¿Qué conocimientos de las tres unidades se aplicaron?** Los de administración del mantenimiento (indicadores, OT, planificación), del nivel del plan y de lubricación (tipo, método y frecuencia) y de mantenimiento preventivo (inspección, limpieza, ajuste y reemplazo).